CHƯƠNG 2: ENTROPY VÀ NĂNG LƯỢNG TỰ DO GIBBS

Hóa đại cương 2 – Tóm tắt lý thuyết, ví dụ và bài tập có lời giải

*Quy ước: R = 8,314 J/(mol·K); T(K) = t(°C) + 273,15. Chương này của slide chủ yếu là lý thuyết, chỉ có một ví dụ số (H_2O đóng băng/tan); phần lớn công thức nằm ở ảnh. Phần III là **bài tự soạn**; số liệu nhiệt động (S°, ΔH°) cho sẵn trong đề, mọi kết quả đã kiểm bằng code.*

PHẦN I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

2.1 Biến đổi tự xảy ra và entropy

- Biến đổi **tự xảy ra** là biến đổi không cần tác động từ bên ngoài, có hướng, và **bất thuận nghịch**; chiều thuận tự xảy ra thì chiều ngược không tự xảy ra. Hệ cô lập luôn có khuynh hướng tiến tới cân bằng.
- **Entropy S** là hàm trạng thái, khuếch độ, đo mức độ "hỗn loạn" (số vi trạng thái W): **S = k·ln W** (k = hằng số Boltzmann). Nhiều vi trạng thái hơn ⇒ S lớn hơn.
- Entropy tăng khi: rắn → lỏng → khí; hòa tan; tăng nhiệt độ; tăng thể tích khí; tăng số mol khí; tạo nhiều phân tử hơn từ ít phân tử hơn.
- **Nguyên lý III:** entropy của tinh thể hoàn hảo ở 0 K bằng 0 (W = 1). Ở T > 0 K các nguyên tử, phân tử dao động nên S > 0. Các dạng chuyển động của phân tử: tịnh tiến, dao động, quay.

Biến thiên entropy: $\Delta S = \int \delta q_{tn}/T$. S là hàm trạng thái nên ΔS không phụ thuộc đường đi; chỉ $\delta q_{tn}/T$ (nhiệt trao đổi thuận nghịch) mới cho ΔS. Chuyển pha ở nhiệt độ chuyển pha: $\mathbf{\Delta S = \Delta H_{chuyển\ pha}/T}$ (ví dụ $\Delta S_{nóng\ chảy} = \Delta H_{fus}/T_{nc}$).

2.2 Nguyên lý II

$\mathbf{\Delta S_{vũ\ trụ} = \Delta S_{hệ} + \Delta S_{môi\ trường}}$. Biến đổi thuận nghịch: $\Delta S_{vũ\ trụ} = 0$. Biến đổi bất thuận nghịch (tự xảy ra): $\mathbf{\Delta S_{vũ\ trụ} > 0}$. Ở T, P không đổi, nhiệt truyền cho môi trường $q_{mt} = -\Delta H_{hệ}$ ⇒ $\mathbf{\Delta S_{mt} = q_{mt}/T = -\Delta H_{hệ}/T}$.

2.3 Entropy mol chuẩn và entropy của phản ứng

- **S°** (J/mol·K): entropy của 1 mol chất ở trạng thái chuẩn. Khác với $\Delta H°_f$, **S° của đơn chất không bằng 0**. S° tăng theo T, khi chuyển pha rắn → lỏng → khí (ví dụ S°(C, kim cương) < S°(C, graphite)), và theo độ phức tạp phân tử.
- Phản ứng aA + bB → cC + dD: $\mathbf{\Delta S°_{pư} = \Sigma\nu S°(sản\ phẩm) - \Sigma\nu S°(tác\ chất)}$. $\Delta n_{khí} > 0$ thường cho ΔS° > 0.

2.4 Năng lượng tự do Gibbs

G = H − TS; ở T, P không đổi: **ΔG = ΔH − TΔS**, và $\Delta G_{hệ} = -T\cdot\Delta S_{vũ\ trụ}$. **ΔG < 0:** tự xảy ra; **ΔG = 0:** cân bằng; **ΔG > 0:** không tự xảy ra theo chiều thuận (tự xảy ra theo chiều ngược; muốn xảy ra cần môi trường thực hiện công lên hệ).

ΔH	ΔS	ΔG	Kết luận	Ví dụ (slide)
−	+	Luôn âm	Tự xảy ra ở mọi T	$2O_3 \rightarrow 3O_2$
+	−	Luôn dương	Không tự xảy ra ở mọi T (chiều ngược tự xảy ra)	$3O_2 \rightarrow 2O_3$
−	−	Âm ở T thấp	Tự xảy ra ở T thấp	$CaO + CO_2 \rightarrow CaCO_3$
+	+	Âm ở T cao	Tự xảy ra ở T cao	$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

Nhiệt độ đổi dấu của ΔG (khi ΔH và ΔS cùng dấu): $\mathbf{T^* = \Delta H/\Delta S}$. ΔG âm vẫn có thể xảy ra rất chậm (nhiệt động học chỉ cho biết khả năng, không cho biết tốc độ).

2.5 Năng lượng tự do chuẩn, Q và K

- **ΔG°_f** (năng lượng tự do tạo thành mol chuẩn): ΔG khi tạo 1 mol chất từ các đơn chất ở điều kiện chuẩn (rắn, lỏng, khí 1 bar, dung dịch 1 M); ΔG°_f của đơn chất = 0. $\Delta G^\circ_{pư} = \Sigma\nu\Delta G^\circ_f(sp) - \Sigma\nu\Delta G^\circ_f(tc)$; cũng có $\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ$.

> **$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$** (Q: thương số phản ứng ở trạng thái bất kỳ). Cân bằng: ΔG = 0, Q = K ⇒ **$\Delta G^\circ = -RT \ln K$**. $\Delta G^\circ < 0 \Rightarrow K > 1$; $\Delta G^\circ = 0 \Rightarrow K = 1$; $\Delta G^\circ > 0 \Rightarrow K < 1$. ΔG°, K áp dụng cho trạng thái chuẩn/cân bằng; ΔG, Q áp dụng cho trạng thái bất kỳ.

PHẦN II. VÍ DỤ MINH HỌA CÓ LỜI GIẢI (THEO SLIDE)

VD 1. Quá trình $H_2O(s) \rightarrow H_2O(l)$ có $\Delta S_{hệ} = 22{,}1$ J/K và nhiệt truyền từ môi trường vào hệ là 6,00 kJ. Quá trình có tự xảy ra ở −10,00 °C và ở +10,00 °C không?

Ở −10 °C (T = 263,15 K): $\Delta S_{mt} = -6000/263{,}15 = -22{,}8$ J/K; $\Delta S_{vũ\ trụ} = 22{,}1 + (-22{,}8) =$ **−0,7 J/K** ⇒ **không tự xảy ra**.

Ở 10 °C (T = 283,15 K): $\Delta S_{mt} = -6000/283{,}15 = -21{,}19$ J/K; $\Delta S_{vũ\ trụ} = 22{,}1 + (-21{,}19) =$ **0,91 J/K** ⇒ **tự xảy ra**.

VD 2 (dấu của ΔH và ΔS). Dự đoán dấu ΔS° của: $2O_3(k) \rightarrow 3O_2(k)$; $SBr_2(l)$ so với $SBr_2(k)$; C(graphite) so với C(kim cương)

2 mol khí → 3 mol khí: $\Delta n_{khí} = +1$ nên **$\Delta S^\circ > 0$**. $S^\circ(SBr_2, l) < S^\circ(SBr_2, k)$. S°(C, graphite) > S°(C, kim cương) (cấu trúc lớp kém trật tự hơn mạng kim cương).

VD 3 (ΔG và K, theo slide trang 28). Điều kiện cân bằng

$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q$. Tại cân bằng $0 = \Delta G^\circ + RT \ln K \Rightarrow \Delta G^\circ = -RT \ln K$. Nếu $\Delta G^\circ < 0$ thì $K > 1$; $\Delta G^\circ = 0$ thì $K = 1$; $\Delta G^\circ > 0$ thì $K < 1$.

PHẦN III. BÀI TẬP TỰ SOẠN CÓ LỜI GIẢI (TỰ SOẠN – KHÔNG PHẢI CỦA SLIDE)

Số liệu cho trong đề (ở 298 K): S° (J/mol·K): $N_2(k)$ 191,6; $H_2(k)$ 130,7; $NH_3(k)$ 192,5. ΔH° của $2NH_3$ tạo từ đơn chất: −92,2 kJ cho $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$.

BT 1. Tính ΔS° của $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ và nhận xét dấu

$\Delta S^\circ = 2(192{,}5) - [191{,}6 + 3(130{,}7)] = 385{,}0 - 583{,}7 =$ **−198,7 J/K**. Âm vì $\Delta n_{khí} = -2$.

BT 2. Tính ΔG° ở 298,15 K và nhiệt độ T* mà ΔG° = 0

$\Delta G^\circ = \Delta H^\circ - T\Delta S^\circ = -92{,}2 - 298{,}15 \times (-0{,}1987) = -32{,}96 \approx$ **−33 kJ** (tự xảy ra ở trạng thái chuẩn). $T^* = \Delta H/\Delta S = (-92200)/(-198{,}7) =$ **464 K**; ΔH, ΔS cùng âm nên phản ứng tự xảy ra ở $T < T^*$.

BT 3. Tính hằng số cân bằng K (theo áp suất, bar) ở 298,15 K từ ΔG° bài trên

$\ln K = -\Delta G^\circ/(RT) = 32958/(2479) = 13{,}3 \Rightarrow K =$ **$5{,}9 \cdot 10^5$** (K > 1 vì $\Delta G^\circ < 0$).

BT 4. Ở 298,15 K, với Q = 10,0 thì ΔG bằng bao nhiêu và phản ứng đi theo chiều nào?

$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q = -32{,}96 + 8{,}314 \times 298{,}15 \times \ln 10/1000 = -32{,}96 + 5{,}71 =$ **−27,2 kJ** < 0 ⇒ chiều thuận (Q < K).

BT 5. Tính ΔS khi nóng chảy 1 mol nước đá ở 273,15 K (ΔH_{fus} = 6,01 kJ/mol) và khi hóa hơi 1 mol nước ở 373,15 K (ΔH_{vap} = 40,7 kJ/mol)

$\Delta S_{fus} = 6010/273{,}15 =$ **22 J/K**; $\Delta S_{vap} = 40700/373{,}15 =$ **109,1 J/K**. Hóa hơi lớn hơn vì khí có nhiều vi trạng thái hơn lỏng nhiều.

BT 6. $CaCO_3(r) \rightarrow CaO(r) + CO_2(k)$ có $\Delta H^\circ = +178{,}3$ kJ, $\Delta S^\circ = +160{,}5$ J/K. Nhiệt độ tối thiểu để phản ứng tự xảy ra? ΔG° ở 298 K?

ΔH, ΔS cùng dương ⇒ tự xảy ra khi $T > T^* = 178300/160{,}5 =$ **1111 K** (≈ 838 °C). Ở 298,15 K: $\Delta G^\circ = 178{,}3 - 298{,}15 \times 0{,}1605 =$ **130,4 kJ** > 0.

BT 7. Một quá trình ở 298 K và áp suất không đổi có $\Delta H_{hệ} = -50{,}0$ kJ, $\Delta S_{hệ} = -40{,}0$ J/K. Tính ΔS_{mt}, $\Delta S_{vũ\ trụ}$, ΔG và kết luận

$\Delta S_{mt} = -\Delta H/T = 50000/298{,}15 = 167{,}7$ J/K; $\Delta S_{vũ\ trụ} = 167{,}7 - 40{,}0 =$ **128 J/K** > 0; $\Delta G = \Delta H - T\Delta S = -50000 + 298{,}15 \times 40{,}0 =$ **−38,1 kJ** $< 0 \Rightarrow$ tự xảy ra (kiểm: $\Delta G = -T\Delta S_{vũ\ trụ} = -38{,}1$ kJ).

PHẦN IV. BẢNG CÔNG THỨC TÓM TẮT

Nội dung	Công thức
Boltzmann	$S = k \ln W$
Entropy thuận nghịch	$\Delta S = q_{tn}/T$; chuyển pha $\Delta S = \Delta H/T$
Nguyên lý II	$\Delta S_{vũ\ trụ} = \Delta S_{hệ} + \Delta S_{mt} > 0$ (tự xảy ra)
Môi trường	$\Delta S_{mt} = -\Delta H_{hệ}/T$ (T, P không đổi)
Phản ứng	$\Delta S° = \Sigma\nu S°(sp) - \Sigma\nu S°(tc)$; $\Delta G° = \Sigma\nu \Delta G°_f(sp) - \Sigma\nu \Delta G°_f(tc)$
Gibbs	$G = H - TS$; $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
Q và K	$\Delta G = \Delta G° + RT \ln Q$; $\Delta G° = -RT \ln K$
T đổi dấu	$T^* = \Delta H/\Delta S$